研流智工

越用越懂你的科研助手

研流智工从真实任务了解研究者，正在把需求澄清、主动追问、计划同步和工作流适配整理为可复用的 AI 中间层，衔接 SciencePal 的科研执行与 ImageJ 等专业工具，让文献、日报和图像任务沿用并优化用户的方法。

问题与目标用户

面向生命科学学生与科研人员。用户常常需要反复试提示词、猜 AI 的能力，再重新解释课题背景；熟悉的分析流程中，也有大量重复操作。以既有 AI 对话、笔记和真实任务为起点，减少从头解释，让协作持续积累。

技术方案：理解、执行与反馈

环节	实现方式
理解与约定	通过对话和样例理解用户，把目标、步骤、格式与审核位置整理为 Skill 中的执行约定。
研究与处理	SciencePal 承担云端科研执行，SDK 衔接任务与结果；图像任务按需要结合云端与本地 ImageJ。
反馈与复用	保留产物、来源和修改意见，用任务清单同步进度，把已确认的背景与习惯带入后续任务。

我们的创新点

新鲜的信息让用户持续发现机会；熟悉的工作方法减少使用门槛；真实执行让助手能够承担任务。团队新增工作集中在需求理解、任务衔接、习惯复用与反馈改进，并由真实用户的问题推动迭代。

综述协作：问清需求，再完整交付

把真实沟通中的判断，整理成 AI 可以接手的方法

两位学长的任务让我们看到：同样一句“我要写综述”，背后可能是不同的阅读方法、写作经验和交付期待。我们先理解这些差异，再把需求接到科研执行中。

主动发问与习惯对齐

- 你之前写过综述吗？通常怎样推进？
- 你怎样读论文、记笔记？有没有常用的 Excel 表？
- 这次需要整套结果还是阶段产物？哪些地方需要一起确认？

对齐后的需求怎样进入执行

沿用用户的方法。用户可以提供阅读笔记、表格、已有提纲和成果样例。例如理解 Excel 阅读表各列及文章关系，再按相同结构整理后续文献。

形成可同步的任务清单。明确接下来做什么、每轮交付什么、哪些选择需要用户决定。当前仍有人参与转接，我们正把有效的追问、拆解和同步方式整理为 AI 工作流。

由 SciencePal 开展研究与写作。查找和阅读文献，组织证据、比较研究，形成可修改的综述。交付可以包括文献清单、阅读表、证据矩阵、提纲、稿件与修订记录。

用户和导师的意见进入下一轮修订，保留来源与修改理由。已完成的公开文献演示也保留了来源清单、证据矩阵、比较文字和修订过程，为这一执行链提供具体产物。

正在建设：综述评分与修改反馈

将教授评阅综述时的判断、评分与修改意见提炼为评价标准，探索能够给出分数、理由和修改建议的流程，帮助用户继续改稿。

科研日报：让信息跟着课题走

持续积累的研究背景，决定什么信息值得送到你面前

科研信息散布在论文、开源仓库、工具发布和新闻中。日报围绕用户正在做的事继续调查，重点是说明一条信息为什么与你有关，以及它能帮助推进哪一步。

具体会带来什么

筛出了五个候选基因。继续关注它们出现在哪些论文中，有没有新的机制线索，是否被近期研究或新闻提到。

正在做蛋白质或图像任务。查找能借用的开源工具，以及适合当前数据的新分析方法，减少重复开发与调研。

课题和能力继续变化。相关论文、研究动态、比赛机会，以及 OpenAI 等发布的模型与工具进展，都可以按用户兴趣进入信息流。

怎样调查，怎样继续变得相关

以当前任务、已有材料和用户反馈形成调查线索，组织候选条目，保留原始来源、内容摘要和相关性说明。SciencePal 承担调查、阅读与组织，工程层负责回收、核对和呈现。

真实反馈已经影响后续调查：用户曾认为 FairFlow 有用，对 Piscis 兴趣较低，后续继续追踪相关流程工具。这样的反馈为下一轮选择提供依据。

已有帮助与常驻目标

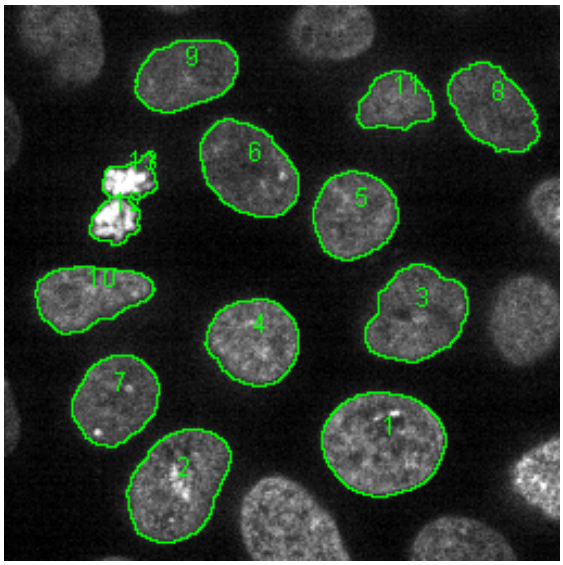
在项目搭建中，一些原本需要再安排一个 AI 调研的信息，已通过日报出现，帮助发现资料和工具，也带来预期之外的线索。当前通过 Skill 与信息流展示推进，目标是常驻窗口、跨任务偏好和定时更新。

目前已有 **3 位预试用者：2 位导师、1 位学生**，继续结合真实使用完善内容与呈现。

ImageJ：用自然语言完成实际操作

复用熟悉的分析流程，也把重复工作交给助手

用户给出图像、分析目标和已有做法，助手组织处理步骤并实际执行。图像分析已有云端运行的场景；本地 ImageJ 操作则由本地执行层通过工具接口调用，并保留原生审核入口。



公开 cells3d 细胞图像示例的 ROI 叠加结果

输入、执行与交付

沿用已有预处理、候选区域、ROI 和测量步骤，按任务配置参数。结果既包括可查看的图像，也包括原生 ROI、逐对象测量 CSV、标签图与叠加图，便于回到 ImageJ 继续检查、修改和复用。

人工审核保留在原生软件中。确认后的结果可以继续导出，也可以把修订意见带回下一轮处理，减少相似实验中反复查教程和重复操作。

真实任务与使用扩展

应激颗粒任务已有计数对照：**人工 37，AI 35**，并保留人工检查与修订过程。目前正在一位学长的电脑上复现。

下一步完善本地与云端的协调，扩大多步骤任务、参数调整和样本验证，并扩展到应激颗粒以外的图像分析。

真实使用、当前衔接与下一步

围绕真实问题迭代，让有效的协作方法持续复用

方向	真实使用进展
文献	**2 位正式使用者，另有 4 位意向试用者。**按当前使用反馈估计，这套方式已承担约 **80%** 的工作，后续由导师和研究者继续修改。
日报	**3 位预试用者：2 位导师、1 位学生。**已在项目搭建中实际使用，帮助发现资料和工具，减少额外调研。
ImageJ	**SG 计数对照：人工 37，AI 35。**目前正在一位学长的电脑上复现，继续扩大使用。

先根据两位正式使用者的反馈完善综述协作，再面向另外四位意向用户推进试用。实际交付和后续修改，也持续帮助我们判断哪些沟通方法值得交给 AI。

当前最需要加深的合作

与 SciencePal 的衔接需要从现有 Skill 和任务执行，进一步走向常驻科研助手。日报缺少统一入口，跨任务偏好需要共享层支持；需求澄清和转接仍有人参与，主动发问与主动推送也需要更多用户样本来改进。

图像方向需要打通本地调用与云端运行的配合，扩大多步骤实验、可调整范围和验证样本。

后续计划

- 与 SciencePal 深度合作，建设常驻科研助手和跨任务偏好共享层。
- 把人工需求对齐经验持续整理为 Skill，逐步接手主动询问、任务清单与进度同步。
- 完善定时科研日报，以及从教授评阅经验中提炼的综述评分与修改反馈。
- 推进图像任务的本地与云端协同，拓展应激颗粒之外的应用。